LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

Zur Gliederung

Gliederung

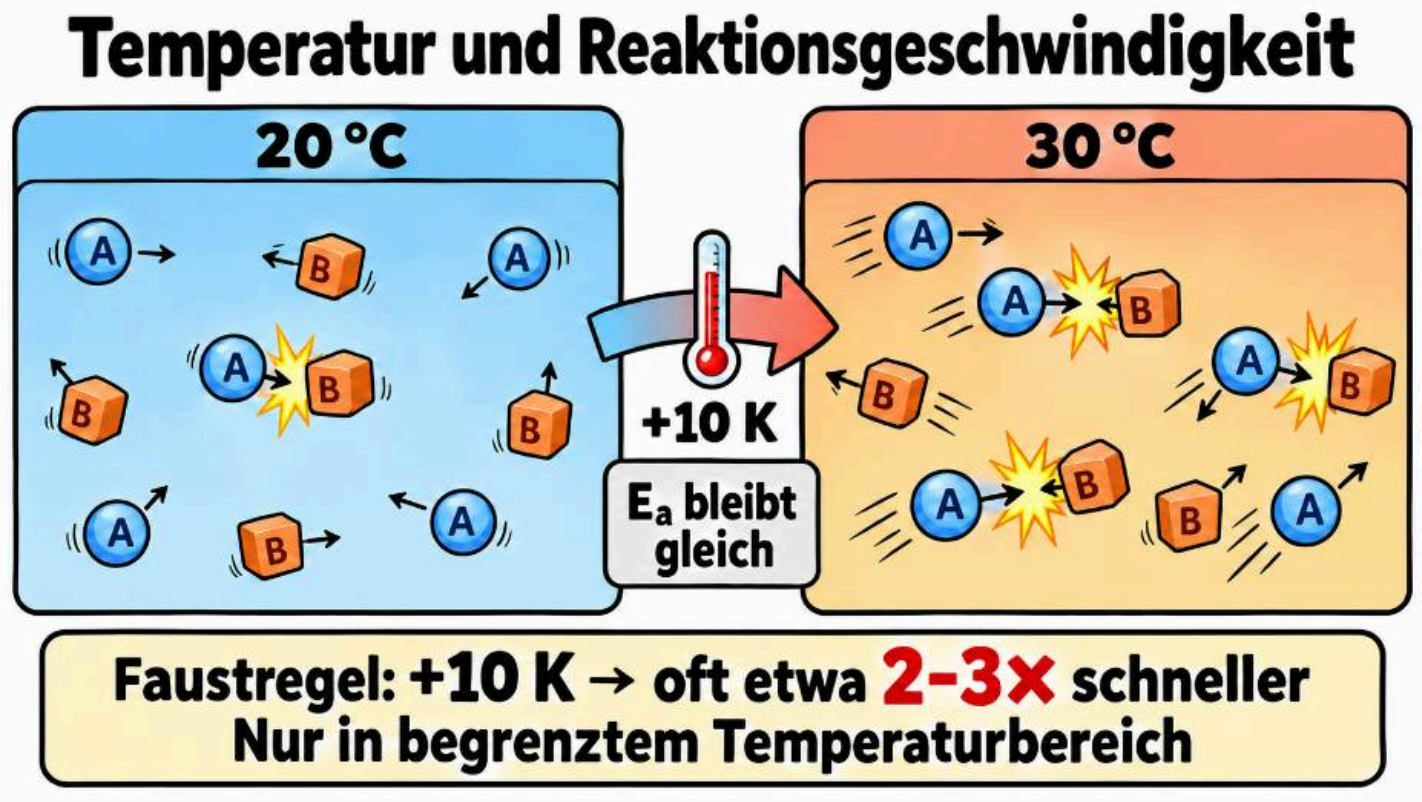
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

RGT-Regel anwenden

Lernziel-ID `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss der Temperatur auf Reaktionsgeschwindigkeiten mithilfe der Stoßtheorie begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

RGT-Faustregel abrufen `2ab83298-e12b-5d4e-bd90-4cacdbccecf2`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Boltzmann/Statistik `d4720a9a-65e2-5661-aaaa-c393d144419a`

Buch-Digest `sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

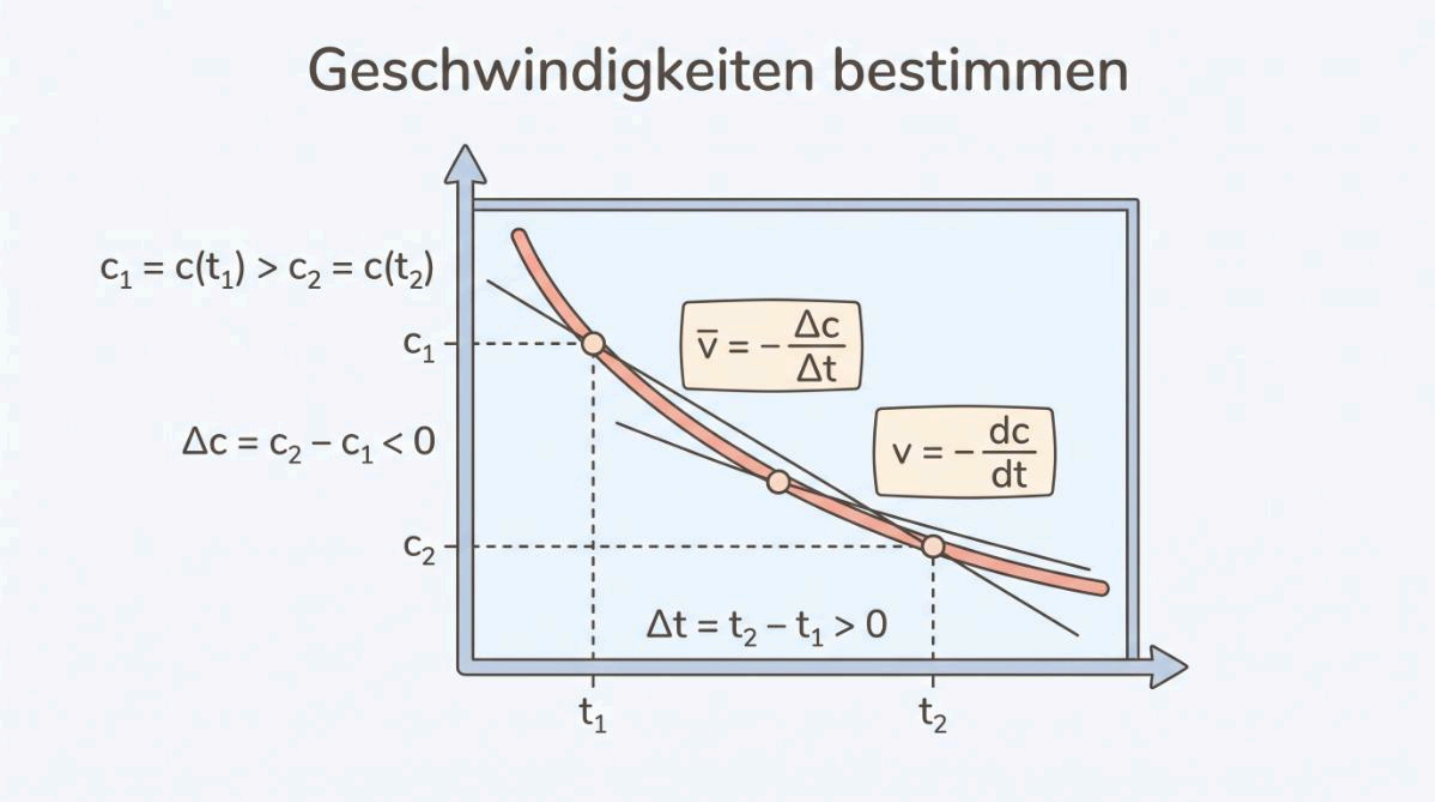
Ziel-Fingerprint `sha256:1e381ef9e3923bac0040ea191eacd8239bfb9cdc52e250e4c3a52f55bfe377b0`

Feedback zu diesem Lernziel

Geschwindigkeiten bestimmen

Lernziel-ID `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgeschwindigkeit als Änderung von Stoffmenge oder Konzentration pro Zeiteinheit beschreiben und mittlere sowie momentane Reaktionsgeschwindigkeiten aus Konzentrations-, Stoffmengen- oder Zeit-Volumen-Diagrammen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kinetische Mechanismen deuten `13838147-c26d-54ca-b9be-5f2f0b8e9de5` S. 3

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d` S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Arrhenius-Beziehung anwenden `e62c6c58-b688-59c3-8ac5-2cfc26ac22d7`

Buch-Digest `sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

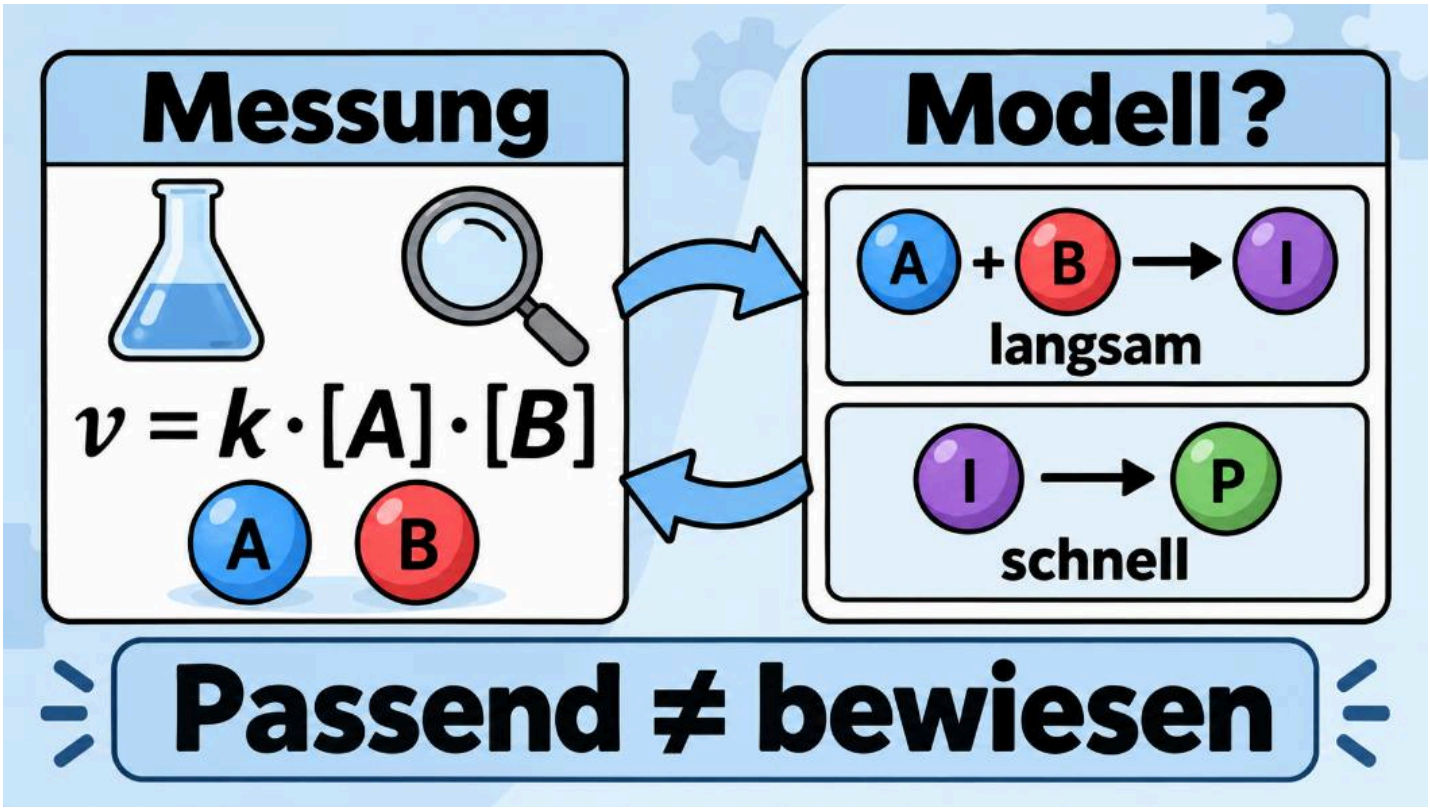
Ziel-Fingerprint `sha256:b3b30f05e93a05b0e2cb371994d29d632204e7d6b4b260c14ac8f8836c5bfff2`

Feedback zu diesem Lernziel

Kinetische Mechanismen deuten

Lernziel-ID `13838147-c26d-54ca-b9be-5f2f0b8e9de5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mögliche mehrstufige Reaktionsmechanismen aus Geschwindigkeitsgesetzen ableiten, ihre Vereinbarkeit mit den Gesetzen begründen und die Grenzen dieser Ableitung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

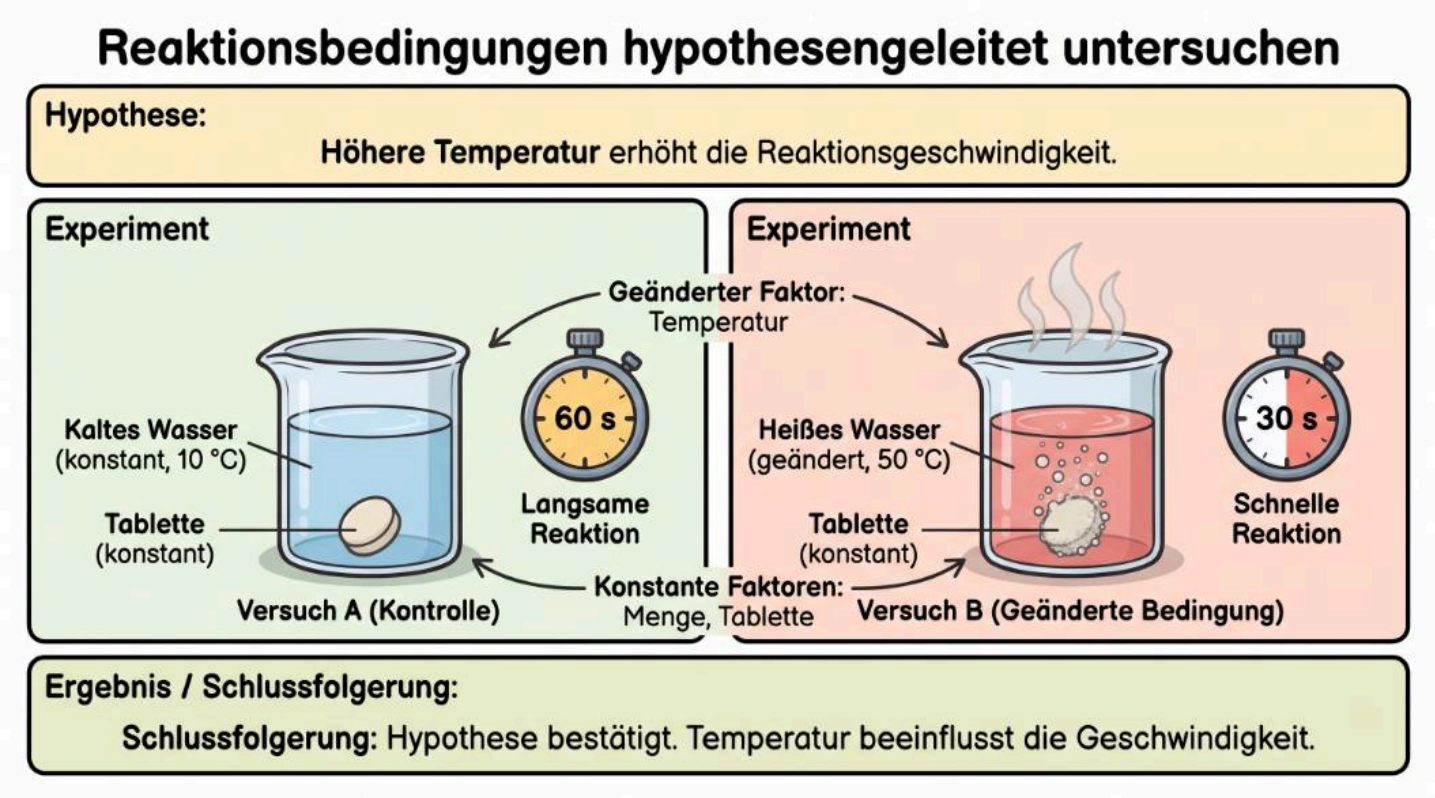
Prüfung: Kinetikmodelle und Arrhenius `5b5ece8f-1559-547b-a1d1-3b5511446c70`

Buch-Digest `sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`
Ziel-Fingerprint `sha256:a036f88b44fafe5ef7d691e4e61890905a04d7d3a15c7e0613abd6654c67cfe0`
Feedback zu diesem Lernziel

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen

Lernziel-ID `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Experimente planen, durchführen und auswerten, um den Einfluss gewählter Reaktionsbedingungen auf die Reaktionsgeschwindigkeit hypothesengeleitet zu untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Geschwindigkeiten bestimmen S. 2
`56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2

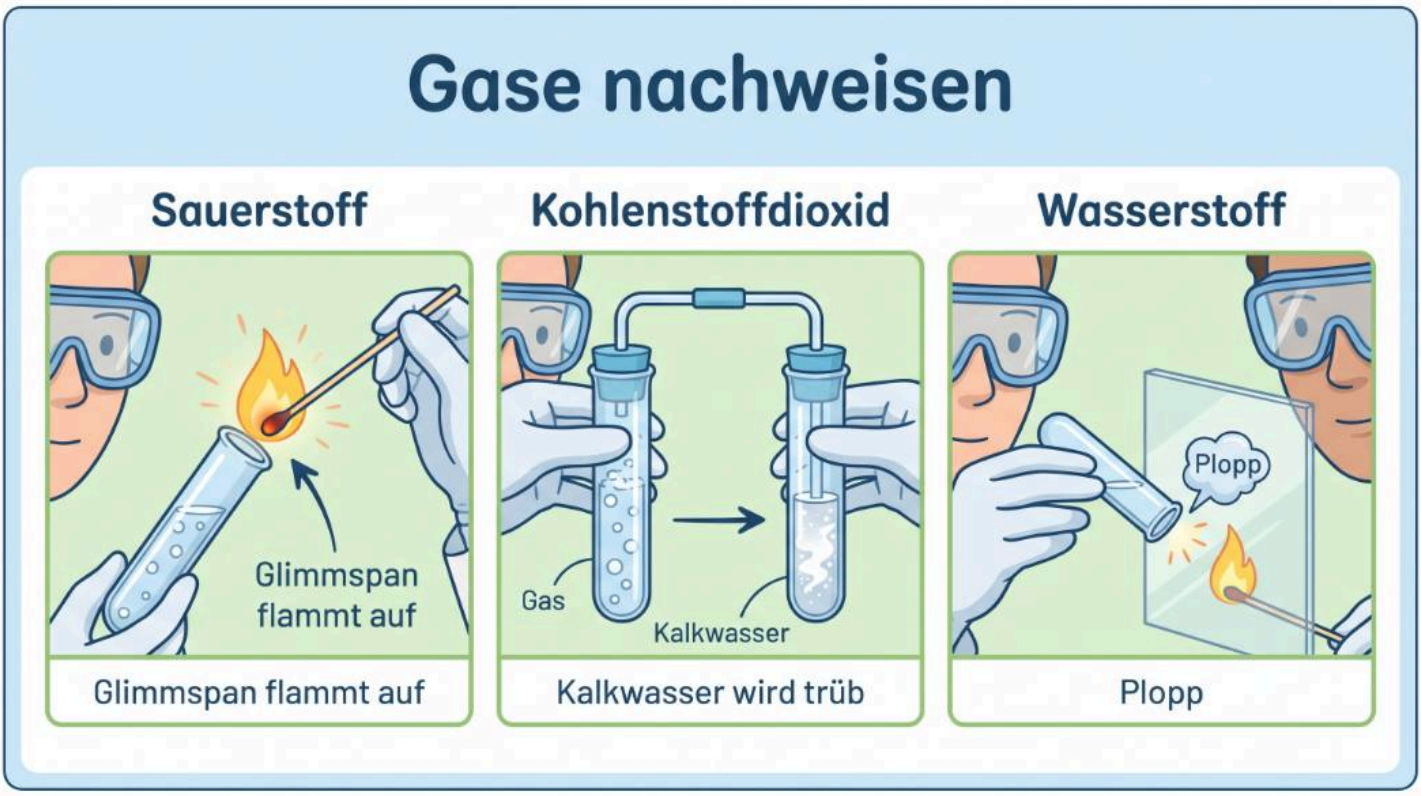
Ziel-Fingerprint
sha256:4a1bc4b8ba9535738d37f157f6a1a3ecbb20805e32692d2b223a9ac0f525a926

Feedback zu diesem Lernziel

Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff nachweisen

Lernziel-ID `580b3616-f121-5d82-ac6b-fc24f145fbdc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff mithilfe einfacher Nachweisreaktionen identifizieren und die Beobachtungen fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Nachweise für Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid abrufen `a738ca10-c93d-5575-bec3-2dd7b94af9d3`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

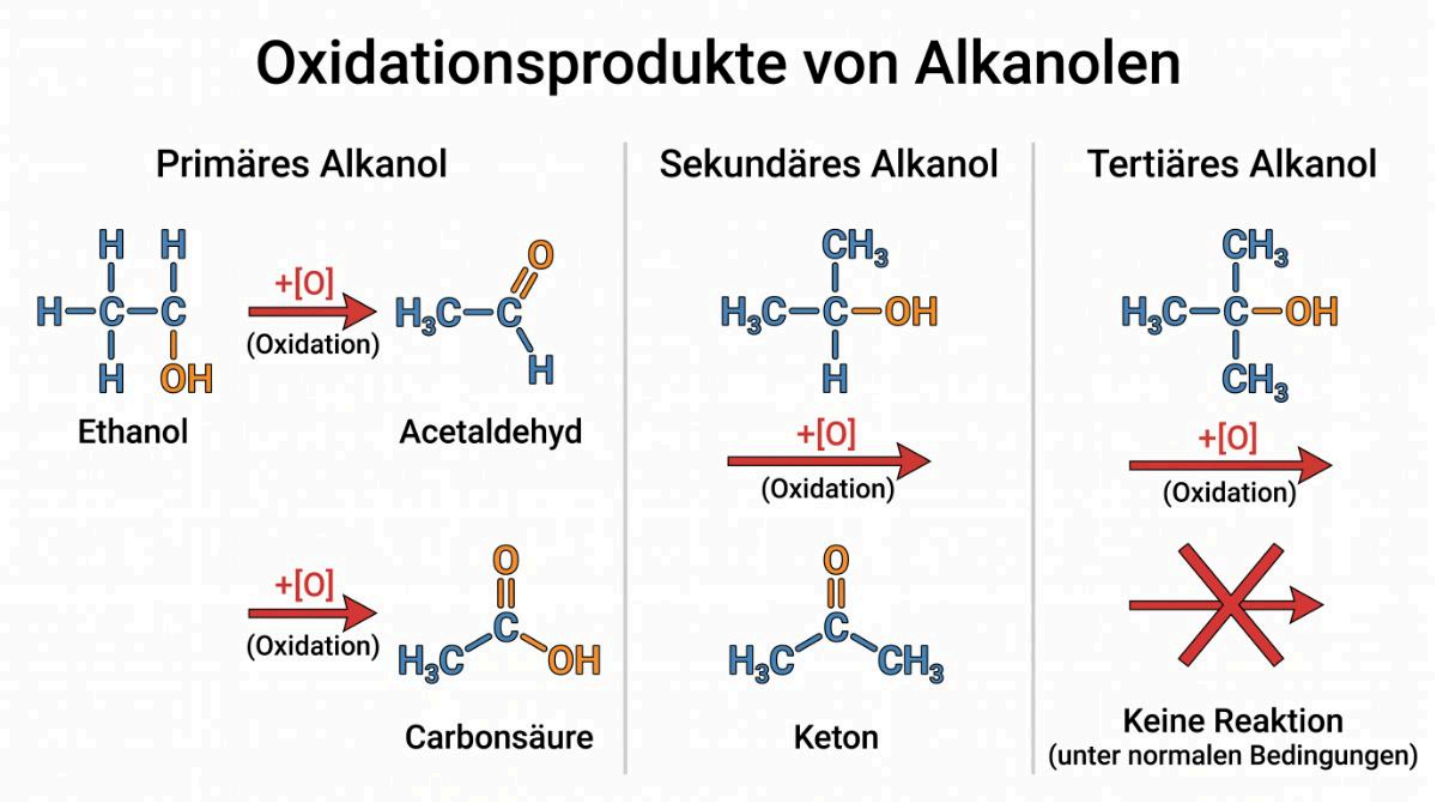
Ziel-Fingerprint
`sha256:afc82985c112c5bbc2aadd3a2be4980f2f6f5ed085053c736f3c99540ae812d7`

Feedback zu diesem Lernziel

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären

Lernziel-ID `5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Aldehyden, Ketonen und Carbonsäuren bei der Oxidation geeigneter Alkanole erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Buch-Digest `sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

Ziel-Fingerprint `sha256:ebc73cd6625e4da997dff260d03f829199ffa5fcf355f8987af37ababb773106`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Informationen aus Quellen erschließen

Lernziel-ID `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zur Beantwortung einer chemischen Frage relevante Informationen aus vorgegebenen oder selbst recherchierten Texten, Bildern und anderen Darstellungen auswählen, fachlich strukturieren, adressaten- und situationsgerecht auswerten und die verwendeten Quellen angeben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Chemische Informationen in geeignete Darstellungen überführen `31781d00-8f20-5041-bd7f-e261b27af162`

Chemische Pro- und Kontra-Argumente abwägen `431a0f03-f28a-5e56-a61f-000336d0b410`

Chemische Anwendungen und ihre gesellschaftliche Bedeutung diskutieren `7f140b34-ed26-59e7-8ad2-ccb6b56bc9d6`

Wirkstoffentwicklung, Produktion und Vermarktung verknüpfen `3eb2a06c-d283-57aa-9eb4-088940c4801a`

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`

Komplexe chemische Quellen selbstständig erschließen `ac8b6c0f-98b2-5092-806d-d9498efbfa35`

Fossile und nachwachsende Rohstoffe nachhaltig bewerten `a0e8f0f2-24e2-5945-a511-597d32e73796`

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

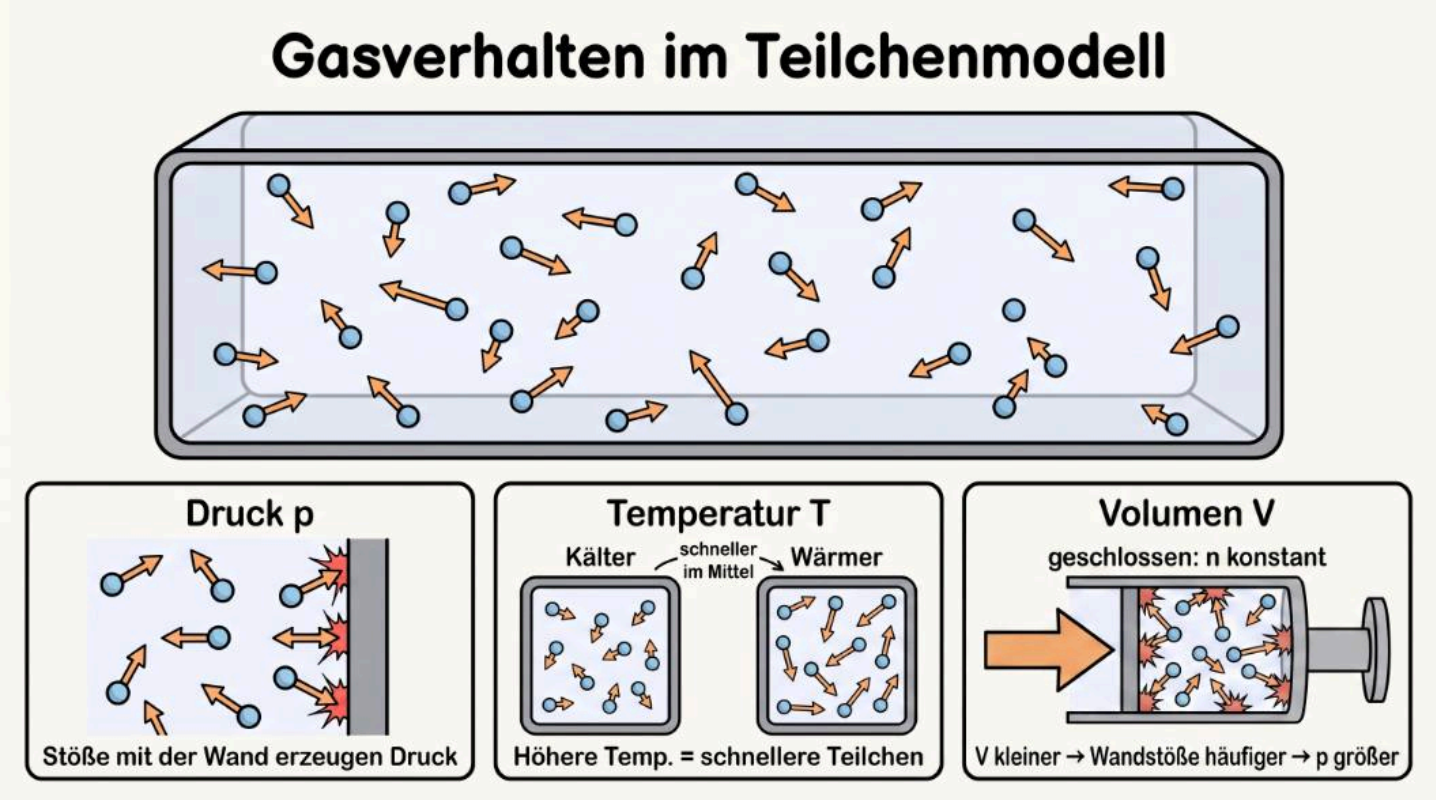
Ziel-Fingerprint
`sha256:93fd43fc3d160be0229abf4469a3b9ba2e28f9e061c49ece39c5e5bb5883ec19`

Feedback zu diesem Lernziel

Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten

Lernziel-ID `5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Druck, Temperatur und Volumen von Gasen mit einem kinetischen Teilchenmodell qualitativ deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern `9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Zweiatomigkeit gasfoermiger Elementmolekuele begruenden `d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

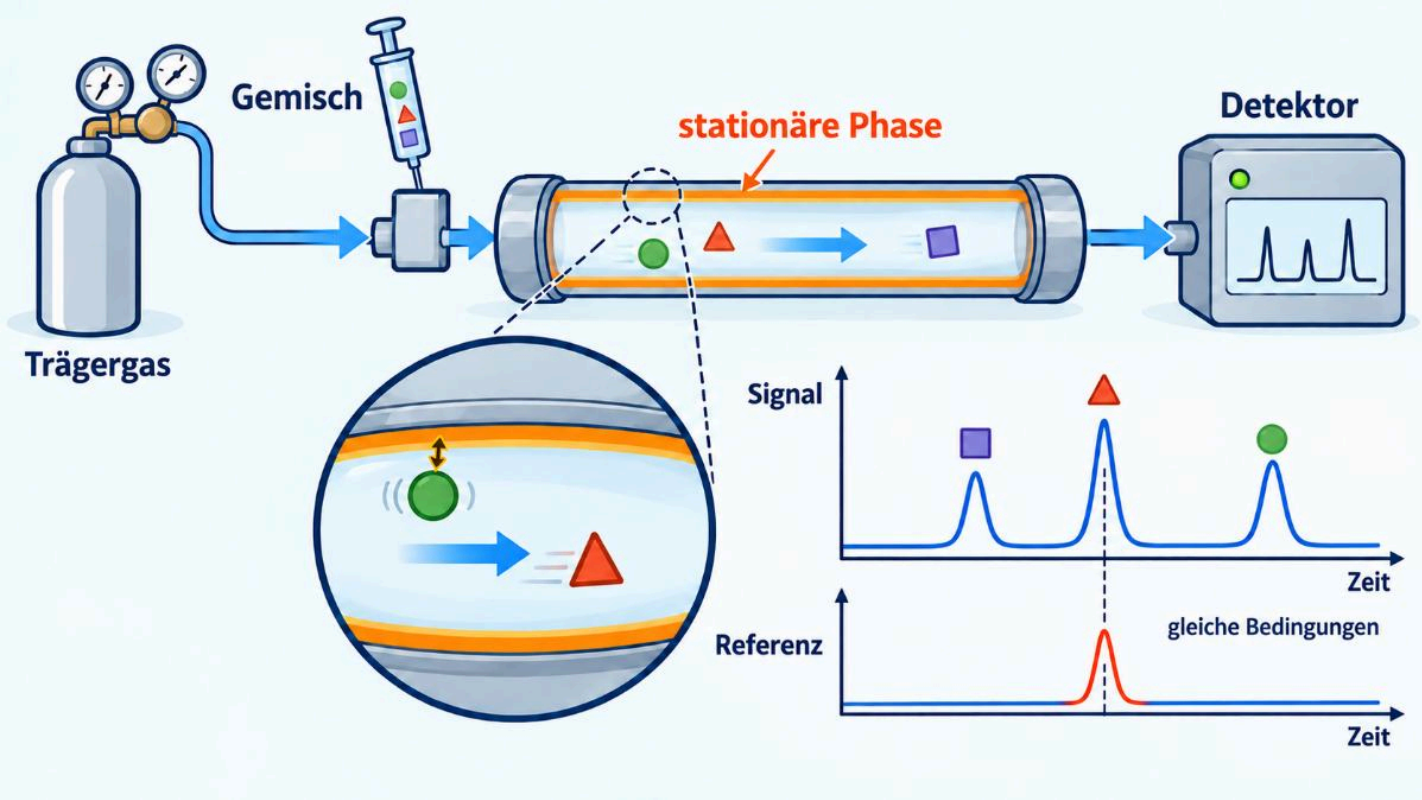
Ziel-Fingerprint
`sha256:618cc37abe7c18275b88f403c5f6b4d617c9ff68260581df8161421137148e1b`

Feedback zu diesem Lernziel

Gaschromatografische Trennung erklären und Chromatogramme deuten

Lernziel-ID `5cd8b2a2-2c90-5e29-8061-dd5e3a682f9d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Gaschromatografie über Trägergas, stationäre Phase und unterschiedliche zwischenmolekulare Wechselwirkungen erklären und Gaschromatogramme durch Retentionszeitvergleiche mit Referenzen unter gleichen Bedingungen zur begrenzten Identifizierung von Gemischbestandteilen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Gaschromatografische Trennung erklären und Chromatogramme deuten `0a8e4de3-40ec-5537-b427-4904719fcb92`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

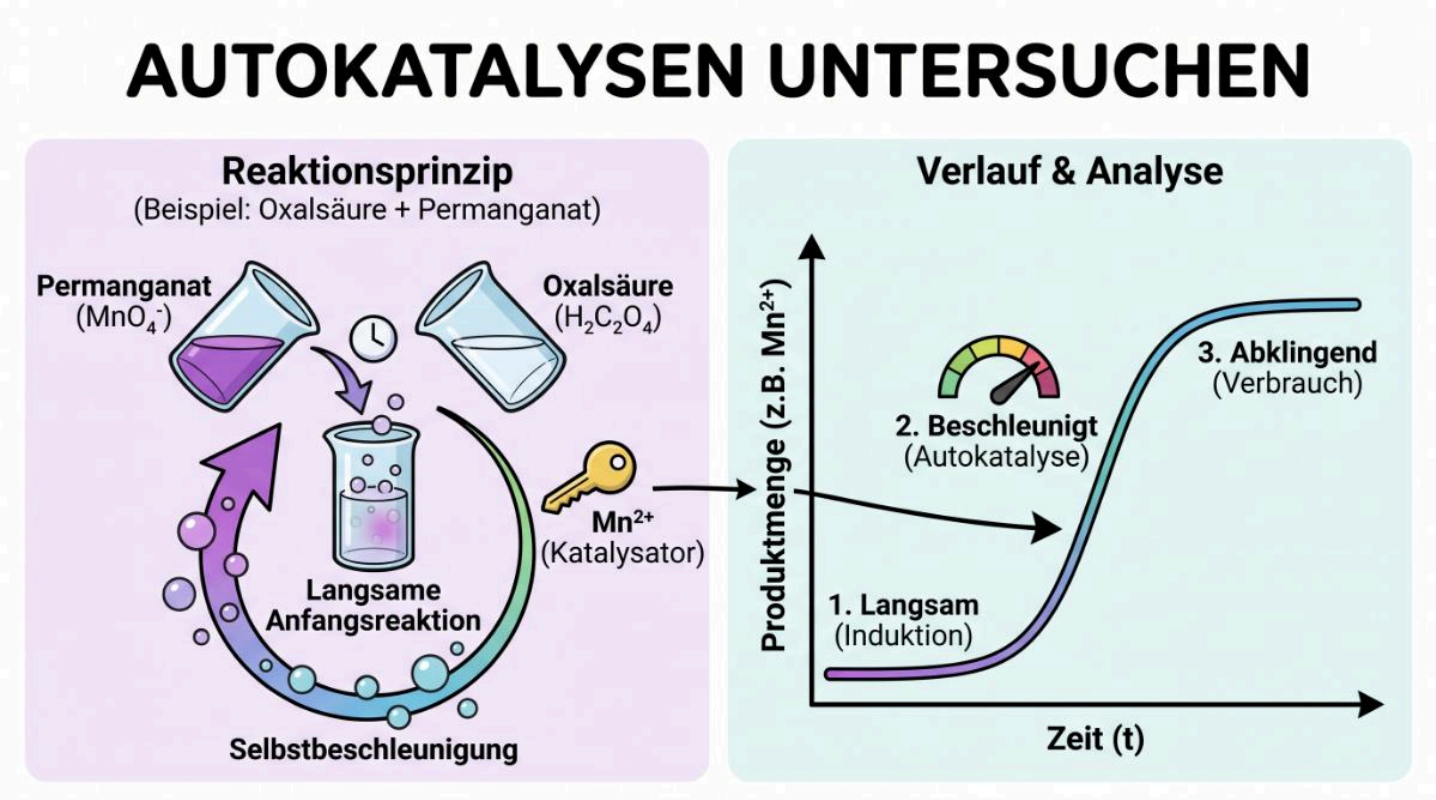
Ziel-Fingerprint
`sha256:f5e2effcb70c72befbeb0b8d93d432a9511847a093e1110f19201f5ceff78658`

Feedback zu diesem Lernziel

Autokatalysen untersuchen (LK)

Lernziel-ID `5cdf490f-bfb2-54c2-bbd7-7062cc69a2ef`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Verlauf einer autokatalytischen Reaktion wie Oxalsäure mit Permanganat analysieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einflussfaktoren diskutieren `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:918203593c3ef631351ccc773d9a9aafd701375585a69fdf21b51016dc1d07c3`

Farbstoffe im Alltag und Gesundheit bewerten

Lernziel-ID `61da9d34-cb35-5c2c-ac8e-83f48b6a4fd3`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz ausgewählter Farbstoffe im Alltag recherchieren und bewerten sowie Auswirkungen ihrer Verwendung auf die menschliche Gesundheit vergleichen und beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Farbstoffe im Alltag und Gesundheit bewerten `522fa82a-1703-581c-a704-617a00cf6ea6`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:54ff9f8c55e0963dfa009f97f310bd88b175587a641bd5ecc2a78f1a493bfb0d`

Feedback zu diesem Lernziel

Küpenfärbung erklären und durchführen

Lernziel-ID `63e0d92b-d86a-53c2-aa0a-bc985fc85174`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Prinzip der Küpenfärbung erklären, eine Küpenfärbung durchführen und diese gegebenenfalls mit einer weiteren Färbemethode vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren `4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Küpenfärbung und Direktfarbstoff `60d99973-5e2e-506d-8dd9-ef710daad2ab`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

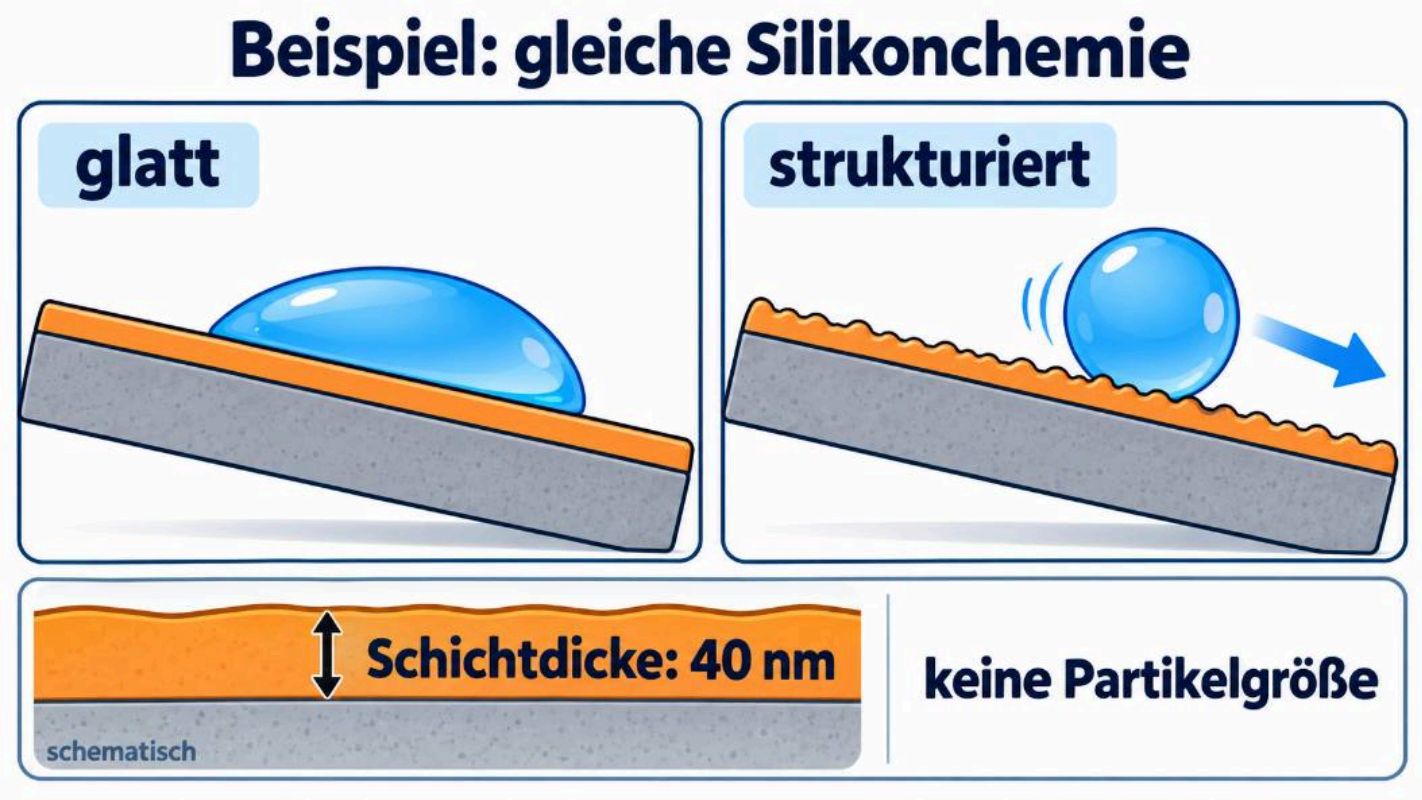
Ziel-Fingerprint
`sha256:7b6861fe873b14332ded154963efd347e39e11569b4dfd128d4ab3b430ca6a04`

Feedback zu diesem Lernziel

Nanoskalige Silikonoberflächen materialgestützt beurteilen

Lernziel-ID `6413429b-53d8-5ad1-9af6-d0e562cbf0f5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Silikonen für nanoskalige Oberflächenanwendungen anhand von Materialdaten erläutern und Benetzungsbehauptungen beurteilen, indem sie Schichtdicke von Partikelgröße unterscheidet sowie Silikonchemie und Oberflächenstruktur berücksichtigt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Silikonoberflächen anhand von Benetzungsdaten beurteilen `990b6704-879b-522c-a82c-99ce55944cf1`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

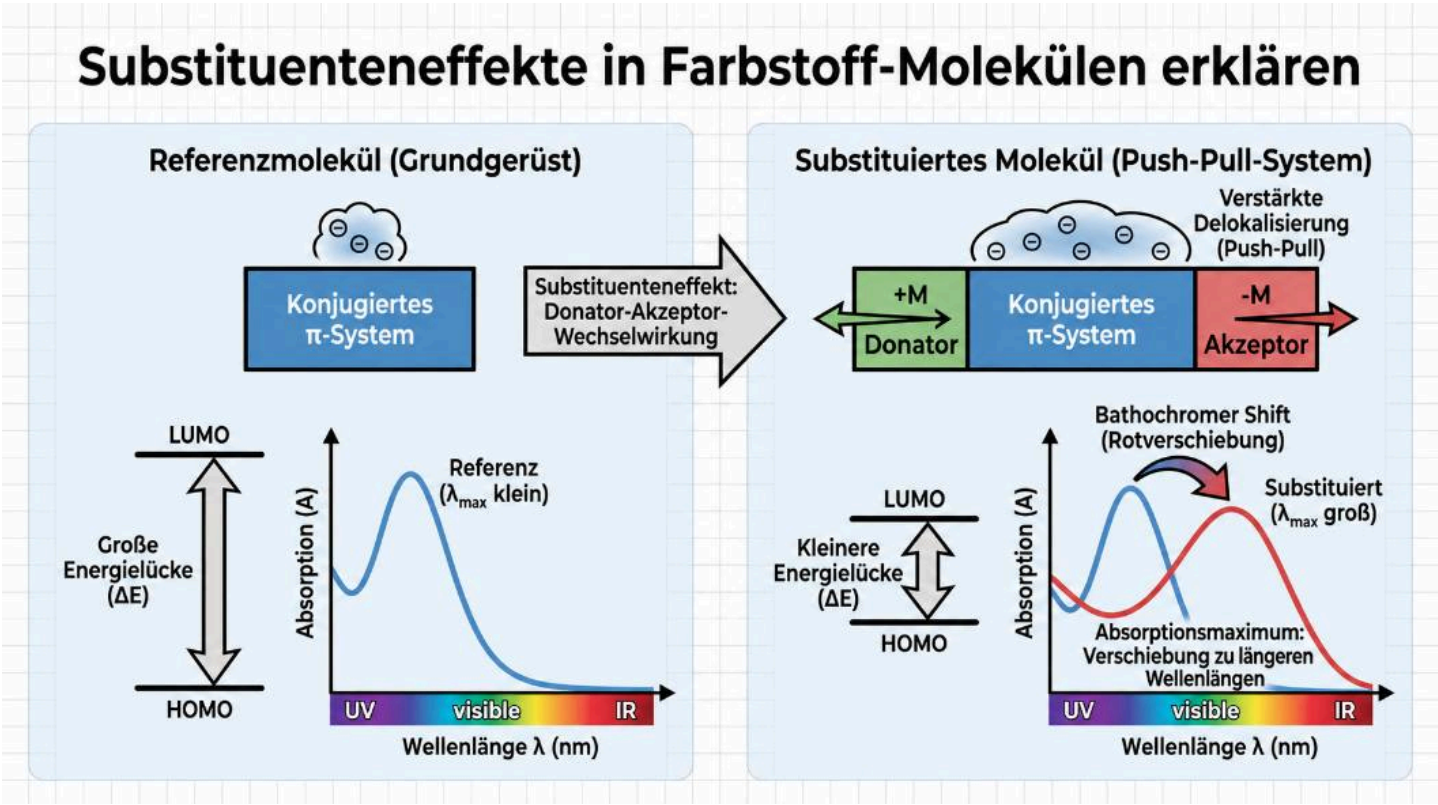
Ziel-Fingerprint
`sha256:48fc2d416ba8556f96420896abc0720d7642a85305f1bd6cc613e12e75efe8cc`

Feedback zu diesem Lernziel

Substituenteneffekte in Farbstoff-Molekülen erklären

Lernziel-ID `64b03eff-a967-54a1-ace3-89cb7650a65c`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor-Konzept auf Farbstoff-Moleküle anwenden und den Einfluss funktioneller Gruppen auf die Farbigkeit der zugehörigen Stoffe erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Substituenteneffekte in Farbstoff-Molekülen erklären `d28b9b5f-848e-516a-84df-0ca76a3daf27`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

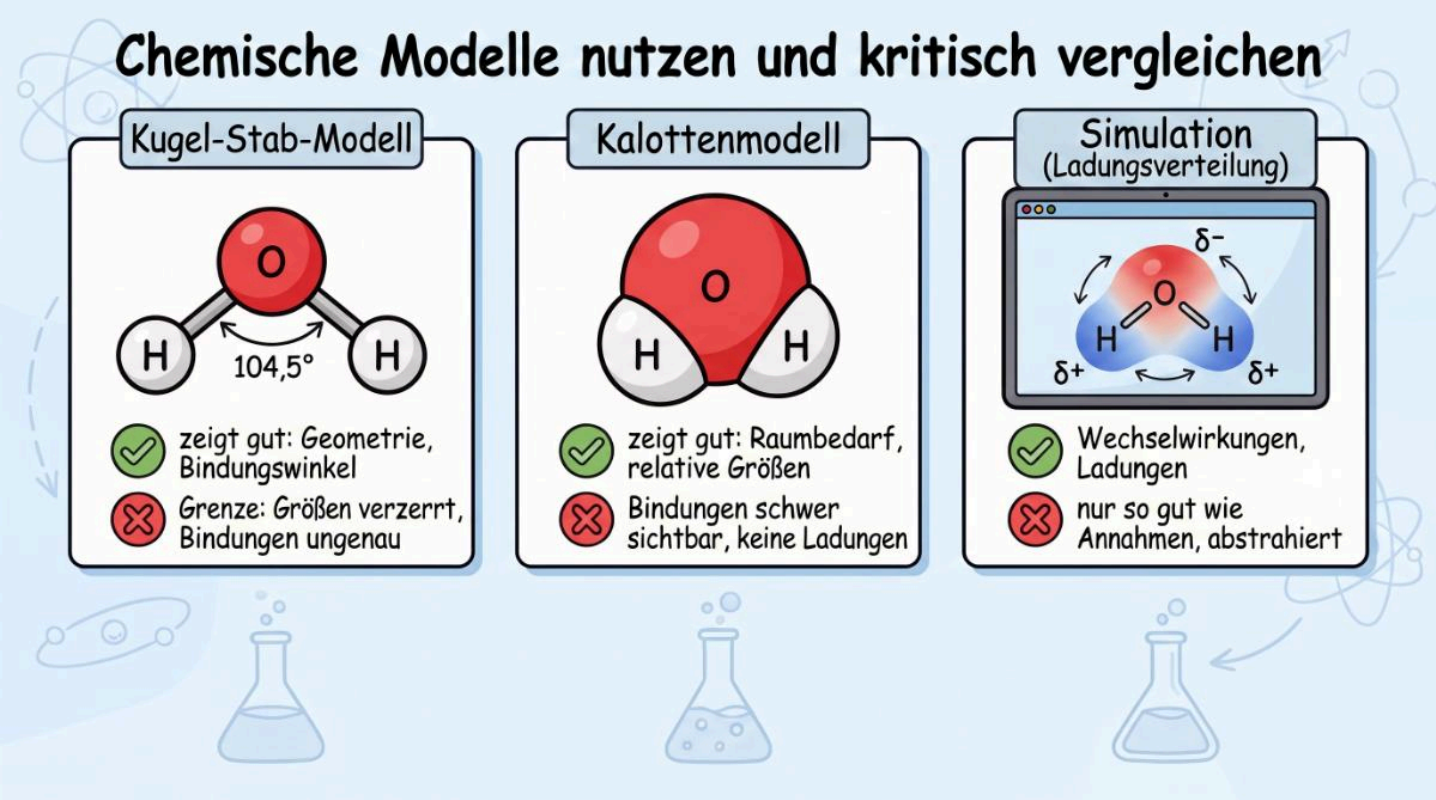
Ziel-Fingerprint
`sha256:23107fd252d6de260d1442743fd7c0634a63900dfaa6b8c4cc390cd552c383aa`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID `6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung hypothesengeleitet geeignete analoge oder digitale Modelle und Simulationen zu Materie, chemischen Reaktionen, Bindungen und Wechselwirkungen auswählen und nutzen, ihre Aussagen mit Beobachtungen und miteinander vergleichen, Grenzen benennen und begründen, weshalb ein Modell hinterfragt oder weiterentwickelt werden muss.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern `9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

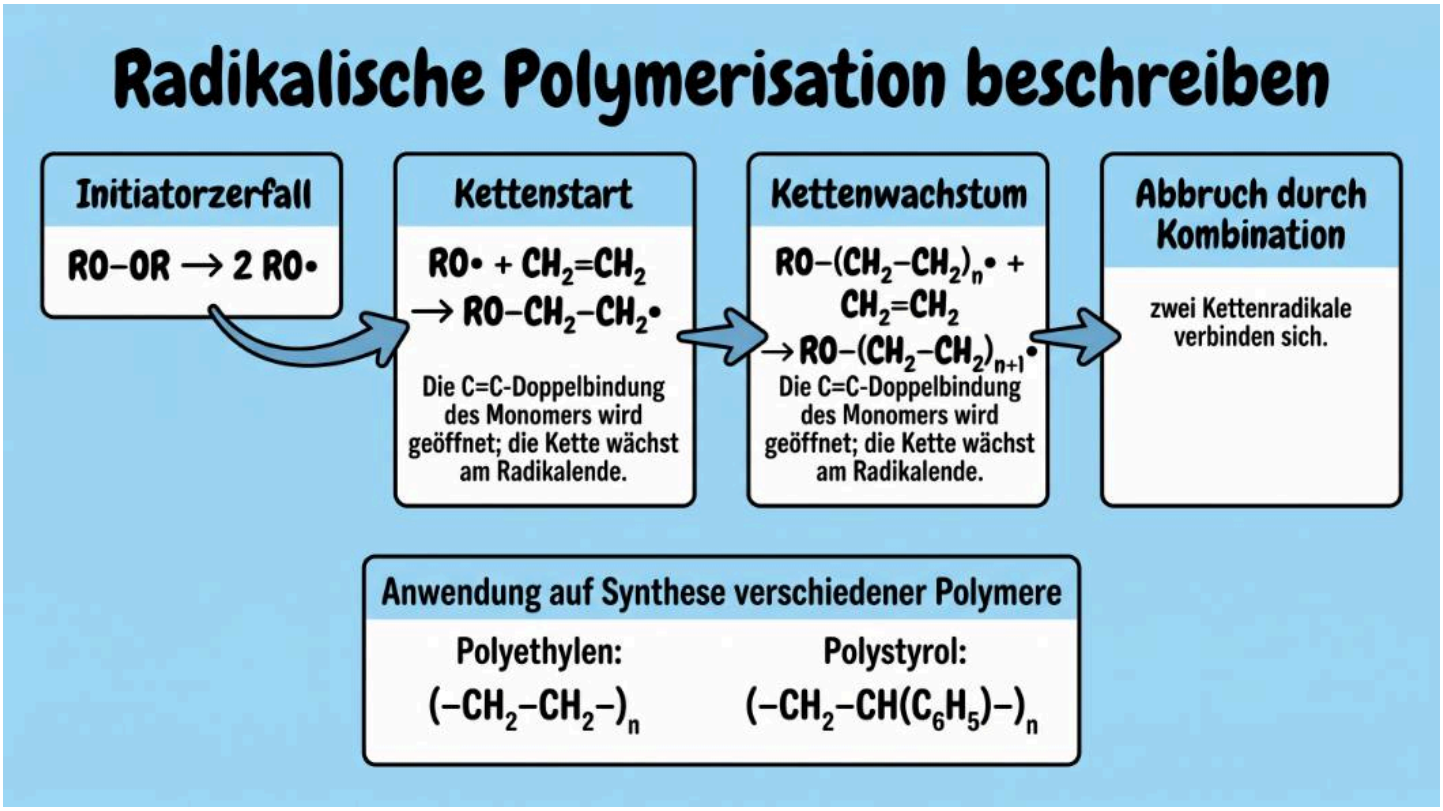
Ziel-Fingerprint
`sha256:512f64ab6581d0afea08dee825b7dfcbb2d9375ac6ff1595195d1ba830a96796`

Feedback zu diesem Lernziel

Radikalische Polymerisation beschreiben

Lernziel-ID `6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der radikalischen Polymerisation formulieren und auf die Synthese verschiedener Polymere anwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären** `3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a` S. 18
- **Reaktionsbedingungen der Kunststoffsynthesen vergleichen** `0559cec7-330b-57f1-a409-31cf1b4ac9fb` S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- ABS-Gehäuse im Recyclinglabor `954b55d6-8a2b-533d-8aff-dadaf6306916`
- Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Buch-Digest `sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

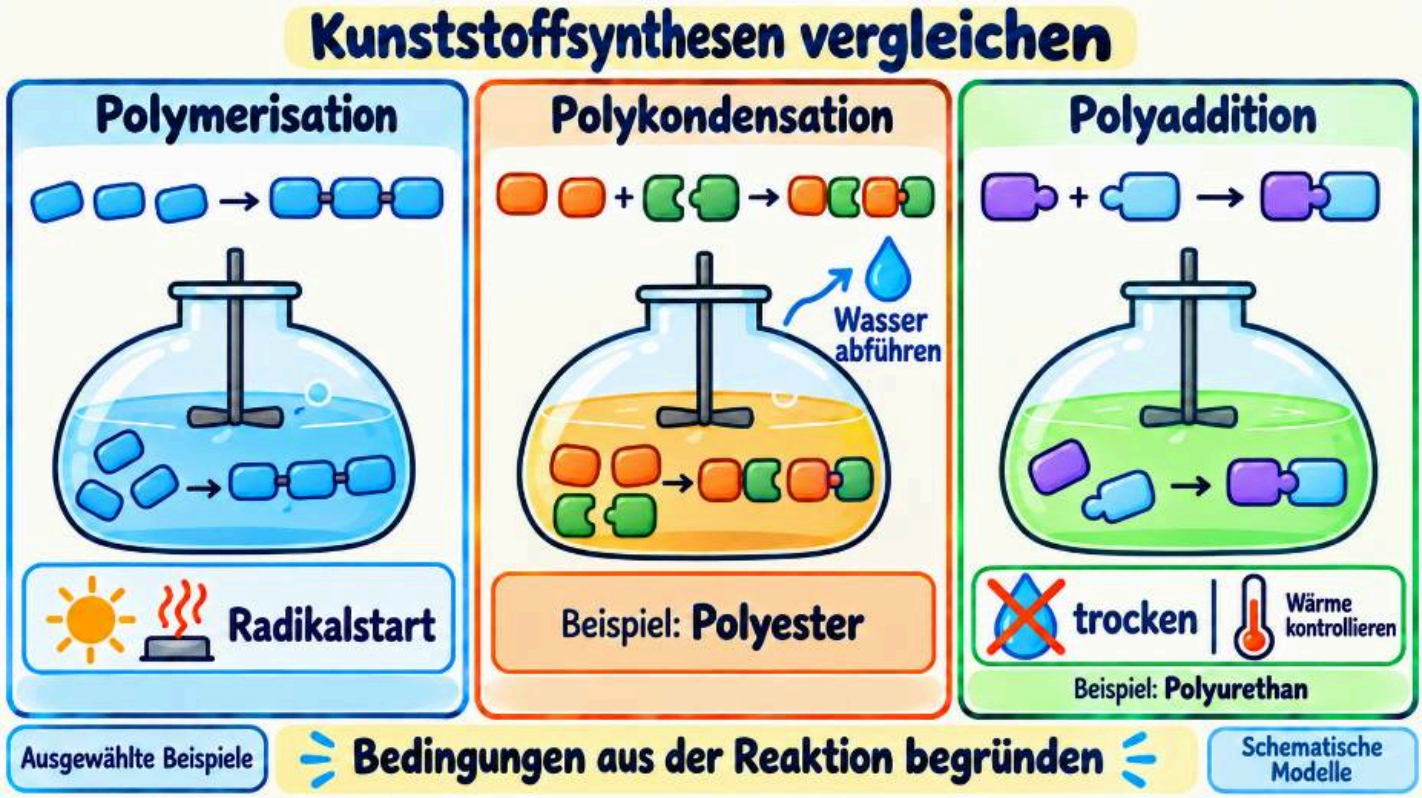
Ziel-Fingerprint `sha256:92955c59aead984de718461fc828cb9d97f8ca468c672db354cbb70c5f643db4`

Feedback zu diesem Lernziel

Reaktionsbedingungen der Kunststoffsynthesen vergleichen

Lernziel-ID `0559cec7-330b-57f1-a409-31cf1b4ac9fb`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an ausgewählten Beispielen die Reaktionsbedingungen von radikalischer Kettenpolymerisation, Polykondensation und Polyaddition vergleichen und die Unterschiede anhand der jeweiligen Gruppenreaktion sowie geeigneter Angaben zu Initiierung oder Katalyse, Temperatur und erforderlicher Reaktionsführung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Radikalische Polymerisation beschreiben S. 16
`6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Polyadditionen analysieren (LK) `f947cd04-952a-5a9d-9445-3ffc70e02c3c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Drei Kunststoffsynthesen anhand ihrer Bedingungen vergleichen `036701ad-a62f-5c91-bb68-9abc00802efb`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

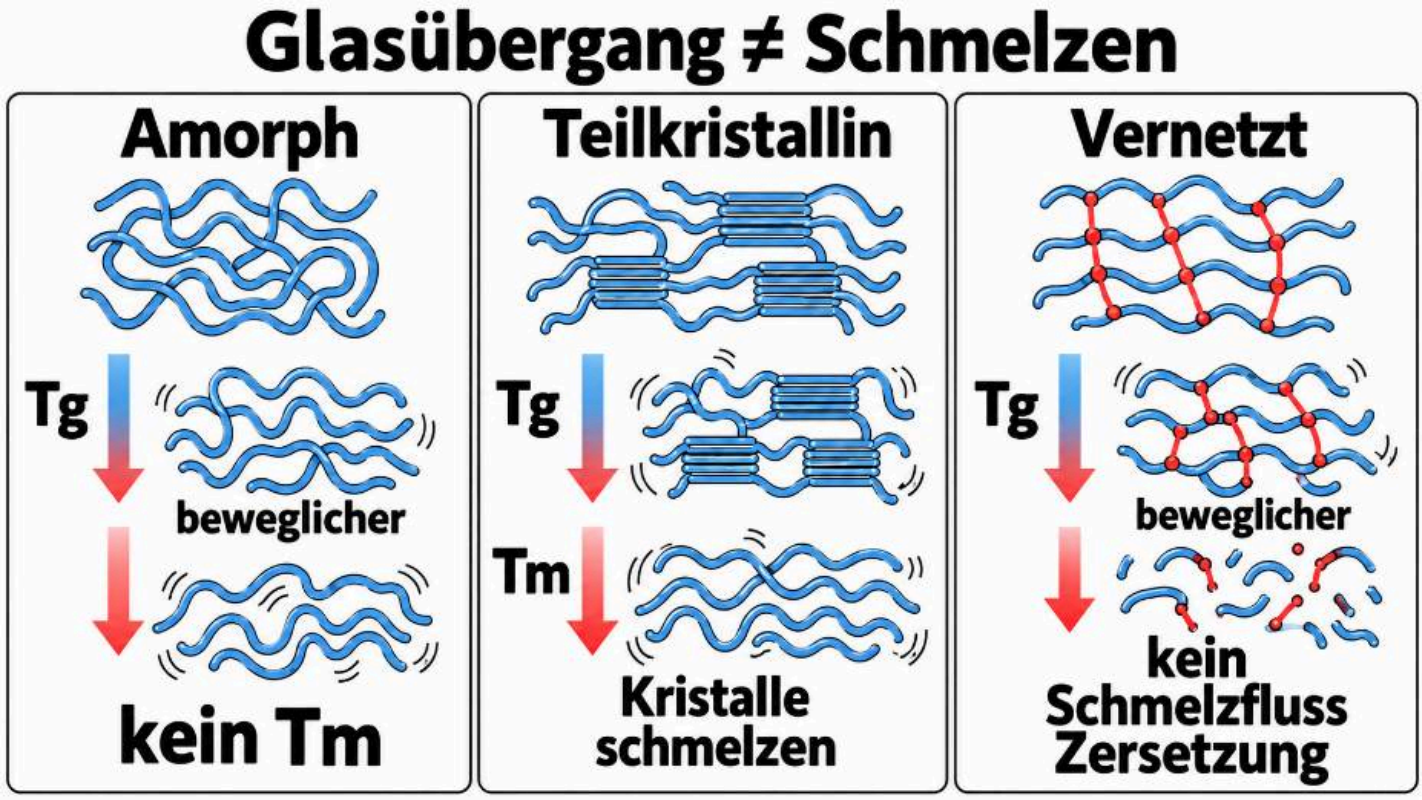
Ziel-Fingerprint
`sha256:f21035935682299b5272229b45b33b9bb3dfca1b36e3f5bcfd36ccdfcb5076f1`

Feedback zu diesem Lernziel

Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären

Lernziel-ID `3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das thermische Verhalten von Kunststoffen, Glasübergang und Schmelzpunkt aus räumlichem Bau der Makromoleküle und zwischenmolekularen Wechselwirkungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Radikalische Polymerisation beschreiben S. 16
`6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben S. 19
`6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Werkstoffliches Recycling und Monomerrückgewinnung beurteilen `459724db-9f9a-5967-8d9a-2b6277415275`

Buch-Digest `sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

Ziel-Fingerprint `sha256:e45d3ac2112e94fc231f90bc73815c84ae2d6a116878fb4cf2a193f02fc22045`

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben

Lernziel-ID `6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verarbeitungsverfahren für Kunststoffe wie Spritzgießen, Tiefziehen, Kalandrieren und Extrudieren beschreiben und mit Materialeigenschaften verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären S. 18
`3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Kunststoffprodukte mit passenden Verfahren formen `fbd8d2c6-343d-55f4-839d-427ec712b389`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

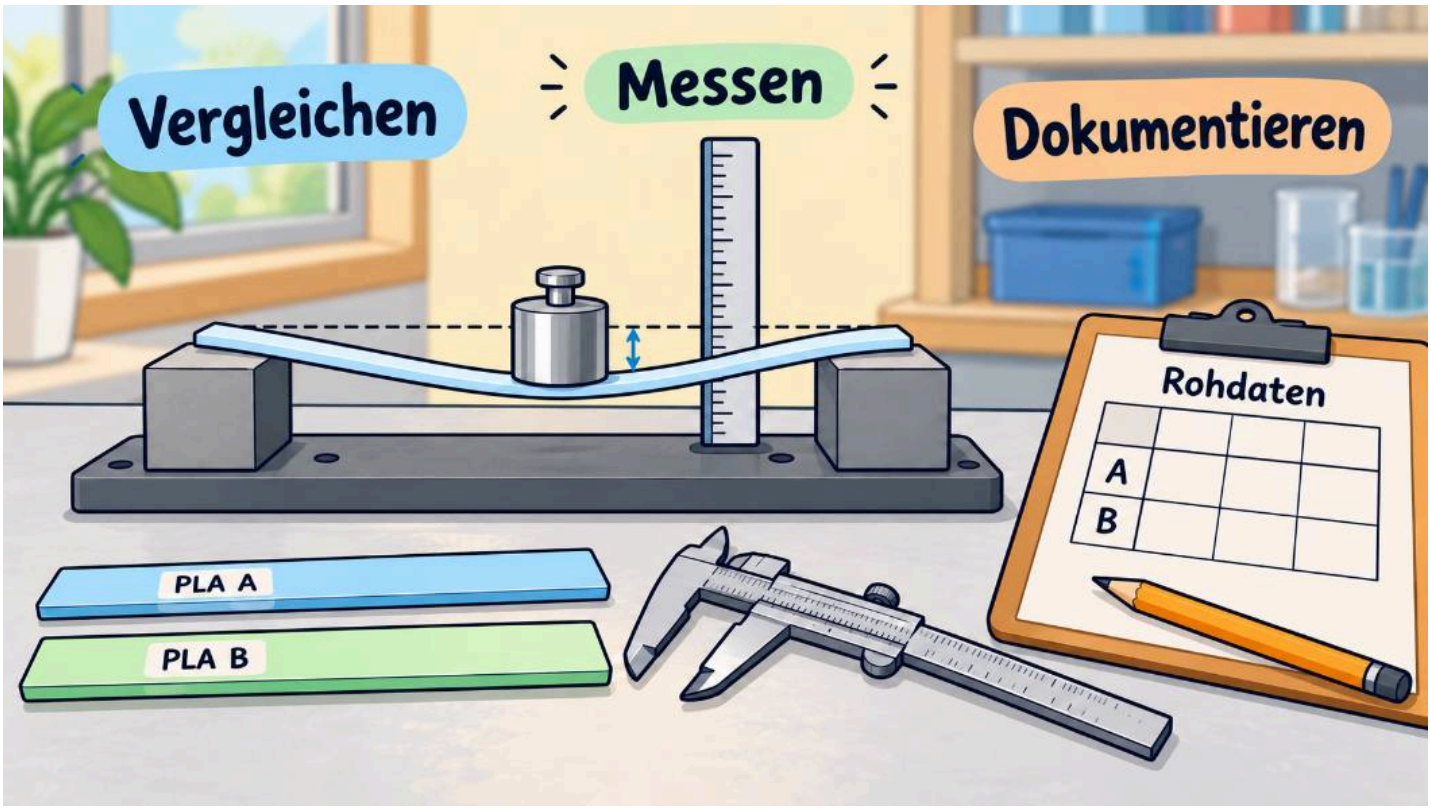
Ziel-Fingerprint
`sha256:98afcd0978d52897f8327602016470e3f4fb9eb7957ade37ab13f161349bf26a`

Feedback zu diesem Lernziel

Biobasierte PLA-Proben kontrolliert untersuchen

Lernziel-ID `6fa55d29-9d79-5b80-92f2-01f9bb64ef35`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine unter fachlicher Aufsicht freigegebene Eigenschaftsuntersuchung an identifizierten biobasierten PLA-Proben planen und selbst durchführen, tatsächliche Rohdaten mit Einheiten und Unsicherheiten dokumentieren und aus dem kontrollierten Vergleich begrenzte Eigenschaftsaussagen ableiten, wobei Geometrie, Konditionierung und Zusammensetzung als mögliche Einflussgrößen sowie Rohstoffherkunft und biologischer Abbau unterschieden werden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Einen kontrollierten PLA-Biegeversuch selbst durchführen `8a281a5b-fa13-5873-a15a-a4a0c8d6cfa1`

Buch-Digest
`sha256:c6486695a193174b59e06176eb5d065924826117ba3ca92ccb124400e56374e2`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9a1ea47ec62e33c32037d96d7cb0909e1310fdef9e74def0c401caa1e2330a6a`

Feedback zu diesem Lernziel